

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP010	Revisão: 01
		Data revisão: 15/04/2024	Página: 1/9

PROCEDIMENTO:		PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DA TAXA DE POEIRA SEDIMENTAVEL TOTAL		
CÓDIGO:		POP 010		
REV	ELABORADO / REVISADO POR:	ANALISADO CRITICAMENTE POR:	APROVADO POR:	DATA DA APROVAÇÃO:
00	BRUNO AUGUSTO	RAISA SANT'ANA	TATIANE VIEGAS	24-03-2024
01	RAISA SANT'ANA	BRUNO AUGUSTO	TATIANE VIEGAS	15-04-2024

1. OBJETIVO

Determinar a quantidade de poeira sedimentáveis total na atmosfera, precipitada em uma área de 1000 m², durante o período de 30 dias.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 12065 – Atmosfera- Determinação da Taxa de Poeira Sedimentáveis Totais.
- ISO 17.025 – Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração.
- F038 - Controle de emissão de relatório de ensaio
- F027 Ordem de Serviço
- F032 Ficha de EPI
- F043 Cadastro de Amostras Eletrônicas
- F071 Dados de coleta e ensaio de pesagem para Poeiras Sedimentáveis
- F072 ROMANEIO - Poeiras Sedimentáveis

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a realização de amostragens em pontos distintos nas dependências dos clientes.

4. EQUIPAMENTOS E INSUMOS

- Peneira com abertura de malha de 0,84mm;
- Paquímetro;
- Frasco coletor, de vidro polietileno ou aço inox, com aproximadamente 200 mm de altura e acerca de 100mm de diâmetro interno da boca;
- Proveta de vidro com capacidade de 250 ml;
- Suporte para Frasco coletor.

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP010	Revisão: 01
		Data revisão: 15/04/2024	Página: 2/9

5. DEFINIÇÕES

Poeira sedimentáveis – Poeira presente na atmosfera, suscetível à coleta por sedimentação livre, composta de partículas sólidas ou líquidas suficientemente grandes para se depositarem no frasco coletor e bastante pequeno para atravessarem a peneira de 0,84 mm.

Algicida – Produto químico utilizado para eliminar algas azuis ou algas verdes quando estas infetam meios aquáticos, provocando efeitos indesejáveis como a sujidade no local de armazenamento de água e a proliferação de lodos.

6. EXECUÇÃO DA COLETA

O frasco coletor deve ser de vidro, polietileno ou aço inox, com aproximadamente 200 mm de altura e diâmetro interno da boca com cerca de 100 mm. A capacidade volumétrica do frasco deve ser compatível com o índice pluviométrico da região, mantendo-se o diâmetro da boca.

Durante períodos chuvosos, quando necessário, é realizada inspeção dos frascos para prevenir o transbordamento. No final do período é considerada a amostragem total resultante, nos casos de substituição dos frascos.

O frasco coletor deve ser colocado num dispositivo fixado em um poste de 3m á 4m de altura (livre). Quando for instalado sobre construções, deve ser usado cavalete de 1,5m á 2m de altura conforme figura 3, do anexo. O suporte de sustentação deve conter um aparato de proteção contra o pouso de pássaros para resguardar o frasco coletor da precipitação de fezes.

O técnico executante deve medir o diâmetro interno da boca de cada frasco, utilizando um paquímetro, calcular a área, conforme fórmula abaixo:

$$A = \frac{\pi (d)^2}{4}$$

Onde:

A= área interna da boca do frasco, em cm²

d= diâmetro médio interno da boca em cm

Colocar através de proveta de 250ml de água destilada ou deionizada em cada um dos frascos coletores. Adicionar 2 ml de cloreto de zefirol solução 0,1% e tampar o frasco até o momento da coleta.

O volume de água destilada/deionizada pode ser reduzido ou aumentado em função do índice pluviométrico e função do nível de evaporação da região. A quantidade de algicida deve ser

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP010	Revisão: 01
		Data revisão: 15/04/2024	Página: 3/9

suficiente para impedir o crescimento de algas e pode ser aumentada em função da necessidade.

Nota: Outros algicidas como paraclorofenol, sulfato de cobre (0,5ml solução 20% m/v) e surfactantes tipo catiônicos também podem ser usados. Qualquer algicida que se use deve ser considerado em função dos parâmetros que se quer determinar no resíduo.

Branco de equipamento - O técnico deve proceder conforme descrito acima em frasco não exposto, que serve de prova em branco.

Expor o frasco coletor no suporte de sustentação instalado no local de amostragem por um período de (30±2) dias-dias do mês corrente do ano civil.

Terminado o período de amostragem, o técnico deverá fechar o frasco coletor identificando as amostras, anotar os dados de amostragem no F071 – Dados de coleta e ensaio de pesagem para Poeiras Sedimentáveis e enviar ao laboratório subcontratado junto com as amostras para análise.

7. RESULTADOS

Calcular a média aritmética dos tempos, e determinar a vazão através da fórmula:

$$V_c \quad Q = \frac{60}{t_m}$$

Onde:

Q = vazão nas condições de calibração, em litros por minuto (l/min)

V_c = volume utilizado do cilindro, em litros (l)

t_m = tempo médio, em segundos (s)

Se o local de coleta apresentar temperatura, pressão ou altitude diferentes das do local de calibração, a vazão deverá ser corrigida.

A vazão corrigida (Q_c) pode ser obtida pela fórmula:

$$Q_c = Q \frac{P_1}{P_2} \frac{T_2}{T_1}$$

Onde:

Q_c = vazão corrigida, em litros por minuto (l/min)

Q = vazão nas condições de calibração, em litros por minuto (l/min)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP010	Revisão: 01
		Data revisão: 15/04/2024	Página: 4/9

P1 = pressão atmosférica do local de calibração, em Quilo Pascal (KPa)

P2 = pressão atmosférica do local de coleta, em Quilo Pascal (kPa)

T1 = temperatura do ar do local de calibração, em Kelvin (k)

T2 = temperatura do ar do local da coleta, em Kelvin (k)

Nota: Esta fórmula não se aplica a calibrações feitas com rotâmetro, onde deverá ser utilizada a fórmula:

$$Q_c = Q \left[\frac{P_1}{P_2} \frac{T_2}{T_1} \right]^{1/2}$$

A vazão corrigida (Qc) pode ser obtida, também, pela fórmula:

$$Q_c = Q.X.Y$$

Onde:

Qc = vazão corrigida, em litros por minuto (l/min);

Q = vazão nas condições de calibração, em litros por minuto (l/min);

X = fator de correção para diferença de temperatura, obtido na tabela 1 do Anexo A encontrado na norma de referência;

Y = fator de correção por diferença de altitude obtido na Tabela 2 do Anexo A encontrado na norma de referência.

8. PREPARO DAS AMOSTRAS – ANÁLISE SUBCONTRATADA

- Conferir a amostra com os respectivos dados da planilha de campo e proposta;
- Verificar se não houve perda de coleta;
- Acondicionar a amostra, preencher os dados na etiqueta modelo de ensaio Subcontratado e o documento F073 - Cadeia De Custódia (Amostras Analíticas). Uma via física do documento permanece com a Engear para conferência dos resultados, outra é enviada na caixa de envio junto com as amostras para o laboratório subcontratado.

9. USO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PLANEJADA

- Os equipamentos devem ser manuseados com cuidado a fim de evitar danificação. Deve-se evitar de colocar a maleta e mochila em local sujo, bem como submetê-los ao choque, pressão e condições ambientais adversas.
- Para o transporte, o equipamento deve se manter armazenado em sua maleta e colocado em local seguro dentro do veículo de transporte e com condições ambientais favoráveis para se direcionarem ao local de medição. Ao desconectar os sensores, não puxe pelos cabos, nem faça movimentos rotativos.

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP010	Revisão: 01
		Data revisão: 15/04/2024	Página: 5/9

- Os equipamentos devem ser transportados desligados e limpos. Utilizar pano umedecido em água para limpar, não sendo indicado contato direto desses itens com água ou umidade. Antes de armazenar e transportar os itens, verifique se estão todos secos.
- Os equipamentos passarão por um processo de calibração com base nos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025, dentro de um intervalo máximo de 12 meses. O controle das manutenções e ajustes encontra-se no F021.

Este processo ocorrerá em um laboratório integrante da Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou em organismo acreditado pelo INMETRO. Após a calibração dos equipamentos, deverá ser feita análise crítica dos certificados

- Caso o equipamento tenha sido submetido a sobrecarga, tenha sido manuseado incorretamente ou produza resultados questionáveis ou que mostre ter defeitos ou estar fora dos requisitos especificados, o equipamento será isolado para evitar sua utilização, ou será claramente etiquetado ou marcado como fora de serviço até que seja o estado de uso novamente. Além disso, o laboratório examinará o efeito deste defeito ou desvio dos requisitos especificados, e iniciar o procedimento de gestão de trabalho não conforme.

10. REFERENCIAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT NBR 12065**: Atmosfera- Determinação da Taxa de Poeira Sedimentáveis Total. Rio de Janeiro, 1991.

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

REVISÃO	Descrição das alterações
00	Procedimento Elaborado.
01	Formatação e inclusão do dia de uso, manuseio, transporte e armazenamento